Intervista - Prof. Andrea Pasqui

1. Che tipo di modelli fisici, maquette o dettagli costruttivi fanno realizzare agli studenti?

L'approccio cambia in base all'obiettivo del modello. Se l'unico scopo è realizzare un prodotto accattivante per convincere qualcuno, il contributo dell'AI può essere sfruttato maggiormente. Se invece si tratta di un modello di studio volto al ragionamento e all'apprendimento, l'apporto cognitivo e manuale dell'utente diventa indispensabile e deve essere centrale.

2. Uso di ChatGPT/AI per indicazioni tecniche, formule, sequenze di montaggio o parametri per qualcosa di fisico

L'AI (inclusi strumenti come Claude) viene usata frequentemente ed è di grande aiuto quando l'utente ha già un obiettivo pratico molto specifico (es. capire il funzionamento di un elettrodomestico). Anche in questo caso, concorda sul fatto che il problema emerge quando gli studenti la interrogano senza una vera meta in mente.

3. Rischio di seguire risposte "chiuse" e definitive (con episodio concreto)

L'episodio concreto riguarda una studentessa che, dovendo disegnare gli elevati di un edificio, ha fatto elaborare i disegni all'AI. Il risultato è stato un tetto con falde deformi e irrealistiche. Nonostante l'errore grossolano, la studentessa si fidava ciecamente del risultato solo perché fornito dalla macchina. Il rischio maggiore è l'abbandono totale del senso critico a favore di soluzioni "ready-made".

4. Errori tipici nell'esecuzione cieca di procedure senza averne compreso la logica

L'AI commette errori legati all'assenza di gerarchia solo se l'utente non è in grado di fornirgliela. Se allo strumento vengono date priorità e direttive corrette, i risultati migliorano. L'errore tipico degli studenti è fare richieste puramente generiche, ottenendo inevitabilmente risposte che non tengono conto del reale contesto.

5. Competenze che devono assolutamente rimanere umane

La supervisione formale da parte di un occhio esperto. Nel caso specifico della modellazione 3D di tombe egizie, l'AI, basandosi sui propri database, può generare forme che sembrano verosimili a un occhio non allenato. Tuttavia, solo un professionista umano è in grado di

cogliere immediatamente le incongruenze stilistiche e storiche che il modello computazionale mescola in modo scorretto.

6. Distinzione tra buon supporto e "falsa sicurezza"

È una dinamica che si ripete storicamente, paragonabile alle proteste per l'introduzione delle calcolatrici negli anni '70 o all'uso passivo dei tutorial online, che insegnano un'azione ma non il suo significato. L'unico antidoto è abituarsi ad applicare costantemente il proprio cervello e il proprio giudizio critico, altrimenti si diventerà semplici esecutori passivi.

7. Visualizzazione dei trade-off (compromessi tra vincoli opposti)

I compromessi progettuali sono un tema eterno. Si pensi ad esempio all'evoluzione degli oggetti in plastica: negli anni '60 si utilizzavano spessori maggiori che garantivano una lunghissima durata, mentre oggi, per questioni ecologiche e di impronta ambientale, si usa meno materiale, ottenendo pezzi più sottili ma inevitabilmente meno resistenti nel tempo.